Transformer 前置知识

> 一份零基础友好的 Transformer 入门指南。读完你就能看懂 QKV、多头注意力、位置编码、FFN、

> 训练推理差异、分词机制，然后再去读横纵分析报告就会顺畅很多。

>

> **撰写时间**：2026-04-29 | **最后更新**：2026-04-29

目录

1. 为什么要懂 Transformer?
2. 前 Transformer 时代：RNN 帝国为什么倒了
3. 注意力机制：Query、Key、Value 到底是什么
4. 多头注意力：为什么需要八个头
5. 位置编码：为无序的计算注入顺序
6. FFN 层：被低估的记忆仓库
7. Encoder、Decoder、Encoder-Decoder：三大架构的来龙去脉
8. 为什么 Transformer 能 scale
9. Scaling Laws：从 Kaplan 到 Chinchilla
10. 训练与推理：Transformer 的双面人生
11. 分词：Transformer 怎么「识字」
12. 激活函数与归一化：被忽略的"螺丝钉"
13. 注意力复杂度危机与 FlashAttention
14. 注意力压缩三部曲：MQA → GQA → MLA
15. MoE-Transformer 入门：把 FFN 拆成专家团队
16. 长上下文与推理优化
17. 训练精度：FP16、BF16、FP8 和混合精度
18. In-context Learning 与推理时计算
19. 后训练：RLHF、DPO 与对齐
20. 替代架构探秘：SSM、Mamba 与混合路线

21. 多模态 Transformer：ViT 与图文模型
22. 一张图谱串起来
23. 与 MoE 前置知识的对照
24. 延伸阅读

一、为什么要懂 Transformer?

2026 年，你用的每一个 AI 产品背后几乎都站着 Transformer——GPT-4、Claude、Gemini、DeepSeek、文心一言、通义千问。它不只是大语言模型的基础，还是视觉（ViT）、语音（Whisper）、蛋白质折叠（AlphaFold）等 AI 前沿的通用架构。

这篇文章的目标读者是**没有深度学习背景的人**。全部用大白话讲，不讲数学推导，只说直觉和关键概念。

在开始之前，先搞懂三个最基础的概念。还有一个贯穿全文的词——"层"：

层就是一道加工工序。Transformer 有几十到上百层，每一层对输入做一次小加工——就像流水线。第 1 层打磨一下，传给第 2 层继续打磨……最后一层出来的就是成品。层越多，能做的加工越精细。

- **模型 = 一堆可调整的数字（参数），一层层堆起来，把输入变成输出。** 就像一台计算器：你在左边输入中文，它从右边输出下一句中文。数字越大（比如 700 亿个），这台计算器越"聪明"
- **训练 = 不断微调这些数字。** 给模型看一道题→它算出答案→跟正确答案比差距→往差距变小的方向拧每一个数字。拧几十亿次，模型就越来越准。这个差距叫 loss，越大说明错得越离谱
- **推理 = 不再拧数字，只管算。** 输入→逐层计算→输出结果。不调数字，只跑一遍。这就是你每次跟 ChatGPT、Claude 聊天时发生的事

整篇文章都在讲这三件事的"怎么做"和"为什么这样做"。在此基础上，读完之后你会理解：

- Transformer 跟以前的 RNN/LSTM 到底区别在哪
- Q、K、V 是什么，为什么计算注意力时要缩放防止数字爆炸
- 为什么需要那么多"头"
- Encoder、Decoder、Encoder-Decoder 三大架构各自为什么存在
- Scaling Laws 是什么，Kaplan 和 Chinchilla 为什么结论差了 10 倍
- 训练和推理的本质差异，KV Cache 怎么加速
- FlashAttention 为什么没改算法却能快 4 倍
- MQA → GQA → MLA 这条压缩线为什么会发生
- MoE 怎么把 FFN 拆成专家团队
- 分词这个小细节为什么能决定模型天花板

文中会不断跟 **MoE（混合专家模型）** 做对比参照——因为两者共享一个核心思路：**不把所有事情都塞给所有人，而是根据"谁更擅长什么"来分配任务**（在 Transformer 里叫软路由，MoE 里叫专家分工）。对照着看会豁然开朗。

关键术语速查

刚开始看难免遇到生词，这里先列一遍，后面的讲解都会用到：

术语	大白话解释
模型	一堆可调整的数字（参数），按层级组织，把输入变成输出。LLaMA 70B = 700 亿个数字、80 层堆叠
参数	模型里可调整的数字。70B 参数 = 700 亿个数字。参数越多，"脑子容量"越大，但越吃显存
训练	给模型看数据→算预测→对比标准答案→往 loss 变小的方向微调每个参数。重复几十亿次
推理	训练完的模型不再调参数，只是输入→层层计算→输出。跟训练的差别就是"不调了，只算"
学习率（Learning Rate）	训练时每次调整参数的"步长"。太大 = 跳过头，太小 = 永远学不完。最重要的训练超参数
前向 / 前向传播	输入数据经过模型层层计算、输出结果的过程。不调参数，只是"算一遍"。跟"反向传播"对应
Epoch	把整个训练数据集完整过一遍。15T tokens ÷ 8B 参数 ≈ 每 epoch ~1.6T tokens，LLaMA 3 8B 训了约 9 个 epoch
序列建模	处理有顺序的数据（文本、语音、DNA）的任务。输入有前后关系，不能打乱。前 Transformer 时代的核心问题
Zero-shot / Few-shot	Zero-shot=不给示例直接做任务。Few-shot=给几个示例再做。GPT-3 发现的 in-context learning 能力，彻底改变了 LLM 的使用方式
In-context Learning	不需要 fine-tune，把任务说明和几个例子直接写在 prompt 里，模型就能照做。GPT-3 时代最重要的发现之一
Chain-of-Thought（CoT）	让模型在给出答案前先"一步步思考"，推理准确率大幅提升。2025 年后成为推理时计算 scaling 的核心手段
RLHF / DPO	让模型学会"什么该说什么不该说"的技术。RLHF=人给回答打分→教模型写高分答案。DPO=直接对比好回答和坏回答的差距来训练，更简单
SSM（State Space Model）	替代 Attention 的一种方案。O(n) 复杂度，Mamba 是代表。2025 年后成为混合架构的主流组件
蒸馏（Distillation）	用大模型教小模型。大模型生成"标准答案"，小模型模仿学习。Phi-3 和 Gemma 2 的核心技术
TTFT（首 Token 延迟）	Time To First Token。从发送请求到收到第一个输出 token 的时间。在线服务最核心的延迟指标
GRPO	DeepSeek-R1 用的强化学习算法。不需要外部奖励模型，用同一批问题的多个回答互相对比来训练推理能力
合成数据	用 AI 生成的训练数据。高质量真实数据耗尽后，合成数据成为继续 scaling 的关键替代方案
Adam / AdamW	最主流的训练调节算法。负责控制"每次拧参数的力度"。AdamW 加了权重衰减避免数字长得太大，几乎所有 LLM 都用它训练
Warmup（学习率预热）	训练开始时先把学习率从小逐渐升到目标值。避免初期训练不稳定导致崩溃

NSP（Next Sentence Prediction）	BERT 的辅助训练任务：判断两句话是否前后相连。RoBERTa 证明这个任务贡献很小，后来的模型都不用了
DualPipe	DeepSeek V3 的并行算法。让前向/反向计算与 MoE 跨节点通信完全重叠，MFU 因此达到 ~70%
填充中间（FIM）	Fill-in-the-Middle。代码模型的特殊训练格式：`<PRE>前缀 <SUF>后缀 <MID>补全`。StarCoder/CodeLlama 都在用
ViT（Vision Transformer）	Transformer 的图像版本。把图片切成 16×16 的小块（patch），每个 patch 当成一个 token 处理
CNN（卷积神经网络）	前 Transformer 时代的图像处理主流架构，用滑动窗口局部处理。ViT 的全局视野更完整
显存（VRAM）	GPU 上专门的高速内存。存模型参数 + 中间结果。H100 一张 80GB——一个 LLaMA 70B 就要 140GB
泛化	在训练数据上学到通用规律，遇到从没见过的数据也能正确处理。大 batch 可能降低泛化
浮点数	带小数点的数字（如 3.14=FP32）。FP32=32位、FP16=16位、FP8=8位。位数越少越省空间和算力
交叉熵	最常用的 loss 计算方法。衡量两个概率分布之间的"距离"——预测分布和真实标签之间差多少
收敛	训练中 loss 不再下降的状态。说明模型"学到头了"或"学不动了"
预训练（Pre-training）	在巨量通用数据上先训练出一个基础模型，学会语言通用规律。比如 GPT 先在海量网页上训练
微调（Fine-tuning）	在预训练好的模型上，用小量特定数据继续训练。比如让它学会写医疗报告
Loss（损失函数）	训练时衡量"预测与标准答案差多少"的数字。loss 越大模型越错，训练目标就是让 loss 越来越小
Batch size（批量大小）	每次训练同时喂给模型的样本数。batch 越大训练越快，但越吃显存，超大 batch 还可能降低泛化
Linear layer（线性层）	矩阵乘法变换，FFN 和 Embedding 的基本操作。输入一串数字，经过矩阵乘法输出另一串数字
Token	文本的最小处理单元。不是单词——"transformer"可能被切成 3 个 token："trans"+"form"+"er"
Embedding	把 token 变成一串数字（向量），让计算机能算。语义相近的词向量也相近
向量	就是一串数字。比如"猫"的 embedding 是 [0.2, -0.5, 0.8, ...]，有 512 或 4096 个数字
Encoder（编码器）	"读懂输入"的模块——吃进一句话，输出每个词的理解表示
Decoder（解码器）	"写出输出"的模块——根据编码器的理解，一个字一个字往外生成
梯度	训练时告诉模型"往哪个方向调参数"的信号。梯度消失 = 信号越来越弱学不动。梯度爆炸 = 信号突然巨大导致崩溃

反向传播	算出 loss 之后，从输出层倒着往前传，通知每层"你该往哪调"。RNN 传太远信号就没了
Softmax	把任意一串数字变成概率分布（值在 0–1 之间、加起来等于 1）
d_k / d_model	向量维度。d_model=512 意思是每个 token 用 512 个数字表示
O(n) / O(n^2)	"计算量随输入长度增长的速度"。O(n^2) 表示输入翻倍，算量翻四倍
残差连接	把一层的输入直接加到输出上（输出 = 原输入 + 本层计算结果）。防止深层网络梯度消失
LayerNorm（层归一化）	把一层的输出"拉回标准范围"，均值为 0、方差为 1，训练更稳定
激活函数	FFN 里的"开关"——输入够大就放行，不够大就压住。没有它再多层也等于一层
Ground Truth	训练数据里的标准答案。比如输入"the cat"，GT 就是"sat"
[BOS] / [EOS]	特殊 token。Begin of Sequence = 句子开头，End of Sequence = 句子结束
HBM / SRAM	GPU 显存的两个层级。HBM 容量大但慢（放模型参数），SRAM 小但快 10 倍（放临时计算）
FP16 / BF16 / FP8	浮点数精度格式。位数越少模型越小越快，但可能溢出或精度不够
INT8 / INT4	整数量化精度。用于推理时压缩模型，精度损失 <1% 时基本无感
MFU	模型算力利用率。GPU 实际干活时间 ÷ 总运行时间的比例。DeepSeek V3 达到 ~70%，GPT-4 约 32%
TFLOPS / PFLOPS	浮点运算速度单位。T=万亿次/秒，P=千万亿次/秒。衡量 GPU 算力的标准指标

二、前 Transformer 时代：RNN 帝国为什么倒了

2017 年之前，序列建模是 **RNN（循环神经网络，Recurrent Neural Network）** 的天下。它的原理很直观——一条句子进来，从左到右逐个 token 吞下，每读一个词就更新自己的"记忆状态"，把当前理解传给下一步。

打个比方：RNN 像个在听句子的人，每听一个词就在心里默念一遍之前的摘要，最后把全部摘要合并成对整句的理解。

RNN 有两个升级版：**LSTM（长短期记忆网络，Long Short-Term Memory）** 和 **GRU（门控循环单元，Gated Recurrent Unit）**。它们给 RNN 加了"门控机制"——相当于多了几个开关，决定"哪些信息保留、哪些信息忘掉"——能记住 20 个 token 之前"主语是单数"这种语法信息了。

但有个绕不过去的硬伤：**串行计算**。

要算第 100 个词的"心里摘要"，必须先把前面 99 步都跑完。GPU 几千个核心，RNN 只能用上一个。训练一条长句子，大部分时间 GPU 在空转。更致命的是，虽然 LSTM 能记住 20 步前，到 100 步、200 步，该忘还是忘——反向传播路径太长，梯度信号被洗成噪声，模型学不到长距离的规律。

Seq2Seq 架构（Sutskever et al., 2014）给这个问题打了一个补丁，也是后来 Transformer 的直属前身：用 Encoder 把整个源句压缩成一个定长向量（一串数字），Decoder 从这串数字解码出目标句。问题显而易见——定长压缩本身就

是信息瓶颈。句子一长，前半句的信息被后面的内容挤掉了。

注意力机制（Bahdanau et al., 2014）是第一个真正的突破：不再用一个定长向量代表全句，Decoder 每一步都**动态搜索**整个源句，自己去挑"现在该看哪些词"。比如生成法语动词时，模型自动去源句里找主语在哪。

这是关键的思想跃迁——从"被动接收一个压缩表示"变成了"主动检索"。这个"软寻址"的视角，后来成了理解 Transformer 的核心隐喻。

> **MoE 对照**：MoE 预训练的历史同样经历了"从全量计算到条件计算"的跃迁——从所有样本经过所有参数（Dense），到每个 token 只激活部分专家。两者底层逻辑完全一致：**不再全体接收信息，而是按需挑选**。

三、注意力机制：Query、Key、Value 到底是什么

自注意力（Self-Attention）是 Transformer 的心脏。

一句话说明白：**让每个 token 去问其他 token："你跟我什么关系？"然后根据关系强弱，加权汇总其他 token 的信息。**

Q、K、V 是三个可训练的权重矩阵（你可以理解成三套"配方"，训练过程中自动调优）：

- **Query（查询）**：当前 token 在问什么。比如"我是动词 'eat'，我需要知道谁在吃、吃了什么"
- **Key（键）**：每个 token 提供什么信息标签。比如"我是名词，我可以当主语"
- **Value（值）**：每个 token 携带的实质信息。比如"我的具体语义是 'cat'"

计算过程：

```
Attention(Q, K, V) = softmax(QK^T / √d_k) × V
```

分四步理解：

1. **QK^T**：拿当前 token 的 Query 跟所有 token 的 Key 做点积（相似度计算），得到一个"关注度分数矩阵"
2. **÷ √d_k**：除以 Key 维度的平方根。因为维度一大，点积值会爆，softmax 后面的梯度趋近于零，模型学不动了。除以 √d_k 把方差控制回 1
3. **softmax**：把关注度分数变成概率（0–1 之间，所有加起来等于 1）
4. **× V**：用这个概率分布去加权汇总所有 token 的 Value——"谁跟我越相关，谁的信息我就听得越重"

这个视角跟数据库检索一模一样：Query 是搜索词，Key 是文档索引，Value 是文档内容。跟 MoE 的 Router 也很像——MoE 用门控网络决定"每个 token 去哪几个 expert"，Transformer 用 QK 相似度决定"每个 token 关注哪几个 token"。都是**按需分配**，只是分配的对象不同（Transformer 分配信息，MoE 分配计算资源）。

一张图理解 QKV（小白视角）

想象你要翻译："The cat sat on the mat because it was tired."

当模型处理"it"时：

```
"it" 的 Query = "我正在找一个单数名词，我可能是代词指代"
所有 token 的 Keys = ["The": 冠词, "cat": 单数名词, "sat": 动词, ...]
"cat" 的 Key 跟 "it" 的 Query 匹配度最高 → Attention 分数最大
"cat" 的 Value = "猫" → 被大部分权重传递给 "it"
```

结果：模型"知道"了 it 指的是 cat，而不是 mat。这个能力叫**指代消解**（Coreference Resolution），在传统 NLP 里是一个需要单独建模的任务，Transformer 把注意力做到位了就自然而然解决了。

Cross-Attention vs Self-Attention

- **Self-Attention**：序列内部 token 互看。Encoder 能看整句，Decoder 只能看已生成部分（不能偷看未来）
- **Cross-Attention**：Decoder 的 Query 去检索 Encoder 所有位置的 Key/Value，问"源句里哪个词跟我要生成的下一个词最相关？"

Decoder-only 架构（GPT 系）能成为主流，正是因为把 Cross-Attention 省掉了——所有知识都包装在 Self-Attention + FFN 里，推理时一个模型从头跑到尾。

四、多头注意力：为什么需要八个头

单头注意力的表达能力有限——一个 token 在一次前向中只能形成一种"关系模式"。但实际上，一个 token 可能需要同时关注"语法结构"（动词接什么介词）和"语义角色"（谁是施事者）。

多头注意力的做法：把 512 维的大向量切成 8 个 64 维的小向量，每个小向量独立计算注意力，最后拼接起来过一层线性变换：

```
MultiHead(Q, K, V) = Concat(head_1, ..., head_h) × W_O
```

不同头确实学会了关注不同的关系模式。有的头负责相邻词之间的句法依赖，有的头负责长距离语义关联，有的头专门看标点符号。这不是设计出来的——是训练过程的涌现行为。

> **MoE 对照**：多头注意力很像"在注意力维度上做了细粒度专家"——每个头是一个专门的关系检测器，并行工作、最后融合。这也解释了为什么后来 DeepSeek 的 MLA 能用低秩压缩减少 KV cache：多个头之间的信息有大量重叠，可以被压缩进更小的潜空间。这和 MoE 把一个大 FFN 拆成多个小 expert 的"细粒度"思路异曲同工。

五、位置编码：为无序的计算注入顺序

RNN 天然知道顺序——按序输入。Transformer 并行喂入所有 token，序列顺序完全丢失了。"我爱北京天安门"和"门安天京北爱我"对这层矩阵来说没区别。

位置编码就是给每个 token 打上"我是第 i 个"的标签。四代方案演进：

方案	做法	优点	缺点
Sinusoidal（原始论文）	sin/cos 函数编码位置	理论优雅，可线性外推	实际效果一般
Learned（BERT 用）	可训练的 embedding 查表	简单有效	无法外推到训练长度之外
RoPE（Su et al., 2021）	对 Q、K 向量做旋转	天然编码相对距离，外推性好	长序列外推仍需调整
ALiBi（Press et al., 2021）	直接在注意力分数上加偏置	极简，外推性最好	精度略低于 RoPE

RoPE 为什么赢？ 它不对输入向量加位置编码，而是对 Q 和 K 向量做旋转——旋转角度由位置决定。这样点积值天然包含相对位置信息（旋转矩阵的性质：Rot(m)^T Rot(n) = Rot(n−m)）。LLaMA、Mistral、Qwen、DeepSeek 全都采用了 RoPE。

外推性是指模型在训练时只见过 4K 长度的序列，推理时却能处理 8K 甚至更长的序列。RoPE 和 ALiBi 的外推性都比 Sinusoidal 好得多，这也是它们能取代原始方案的关键。

六、FFN 层：被低估的记忆仓库

每层 Transformer 有两个子层：Multi-Head Attention 和 Feed-Forward Network（前馈网络，FFN）。大家在聊 Attention，很少聊 FFN。

但 **FFN 占了 Transformer 总参数的三分之二**。Geva et al.（2021）给出过一个漂亮的观点——FFN 本质上是一个 key-value 记忆库：

```
第一层线性变换 W1：检测"现在输入里有什么模式？"
激活函数（ReLU/GELU/SwiGLU）：阈值开关，"这个模式激活了吗？"
第二层线性变换 W2：输出"这个模式对应的知识"
```

Transformer 的两个子层分工明确：

- **Attention** 回答"这段上下文里说了什么？"——从当前输入检索信息
- **FFN** 回答"根据你的训练知识，接下来该是什么？"——从参数记忆提取知识

> **MoE 的切入点恰恰在这里。** 既然 FFN 是一个记忆库，为什么每个 token 都要查询整个记忆库？能不能让 token 只查最相关的几个"记忆分区"？这就是 MoE-Transformer 的核心动机：把 FFN 拆成多个 expert，每个 token 通过门控网络只激活 1-2 个 expert。计算量不变，总参数量可以大幅增加——模型"知道"的更多，"花的算力"一样。

七、Encoder、Decoder、Encoder-Decoder：三大架构的来龙去脉

很多人学完 Transformer 以为只有一种架构。实际上原始论文发布后，迅速分化成了三个家族。理解这个分歧，是理解整个 LLM 行业格局的前提。

原始 Transformer（2017）：Encoder-Decoder

原始论文是为机器翻译设计的——Encoder 读英语，Decoder 写德语。Encoder 用双向 Self-Attention（每个词看整句），Decoder 用单向 Masked Self-Attention（只看左边）+ Cross-Attention（看 Encoder 的输出）。

这种设计天然适合"输入 A → 输出 B"的任务，但推理时需要先跑完整句 Encoder，再逐步 Decoder——两个模型都占用显存。

Encoder-Only：BERT 系（2018-至今）

Google 发现：如果只做理解（分类、问答、NER（命名实体识别——比如从句子中找出人名、地名、组织名）），Decoder 是多余的。把 Decoder 砍掉、只留 Encoder，用双向上下文做 Masked Language Model 预训练——遮一个词，从左右两个方向同时猜。

优势：双向上下文是语言理解的天然最优解。同一个词在不同语境下的表示完全不同（苹果 = 水果 vs 苹果 = 公司），这是单向模型做不到的。

劣势：不能生成文本。BERT 被限制在理解类任务里，而生成才是更通用的元能力。

代表：BERT → RoBERTa → DeBERTa → ModernBERT（2024，用 RoPE + FlashAttention 做了现代化改造）

Decoder-Only：GPT 系（2018-至今）

OpenAI 从第一天就以"生成"为目标。把 Encoder 也砍掉，只留 Decoder——自回归语言模型，逐字续写。

优势：架构最简洁——推理只需要一个模型，不依赖 Encoder 编码。生成是最通用的能力——能生成自然也会理解。

劣势：单向上下文（只看左边），理解能力理论上弱于双向。但这个劣势在足够大的规模下被抹平了。

为什么最终胜出？ 2018-2020 年，BERT 系在理解任务上完胜（GLUE（通用语言理解评测，当时 NLP 最权威的考试）榜单被 BERT 系模型刷屏），GPT 系在生成任务上默默积累。但到了 2020 年 GPT-3 证明了——一个足够大的 Decoder-Only 模型，不需要 fine-tune 就能完成分类、翻译、摘要等理解任务。生成是更高层级的元能力。

代表：GPT-1 → GPT-2 → GPT-3 → LLaMA → Mistral → Qwen → DeepSeek → Claude

为什么现在是 Decoder-Only 的天下？

维度	Encoder-Only	Encoder-Decoder	Decoder-Only
适合任务	理解（分类、检索）	翻译、摘要	通用生成
上下文	双向	Encoder双向 + Decoder单向	单向
推理成本	低	高（两个模型）	中
Scaling	有限	有限	**无限**
当前地位	专用	被替代	**主流**

Decoder-Only 的胜出不是因为它最好，而是因为它**最能 scale**——架构最简洁、推理最高效、生态最统一。

八、为什么 Transformer 能 scale

Scaling 的前提是三个能力，少一个都不行：

1. **完全并行**：训练时所有 token 同时进入，GPU 全部核心都在干活。对比 RNN——1024 个 token 要串行 1024 步——这是代际差异。
1. **恒定路径长度**：任意两个 token 之间的信息只需 O(1) 层 attention 就能直达。RNN 要一步步传过整条序列，梯度衰减严重。这是长距离依赖能力的根因。
1. **结构极度规整**：所有层结构相同、所有位置处理方式相同。想加参数？加层、加宽、加头——没有架构瓶颈挡路。RNN 同样可以堆叠，但梯度消失限制了深度；Transformer 的残差连接 + LayerNorm 让几百层的网络也能稳定训练。

这三个能力叠加，加上下节要讲的 Scaling Laws，让 Transformer 成了第一个"投入更多算力就能稳定变强"的架构。对大公司来说，这就是"投钱就有效果"——一个可预测的增长曲线比任何架构创新都更有商业价值。

九、Scaling Laws：从 Kaplan 到 Chinchilla

Scaling Laws（缩放定律） 是 AI 行业近五年来最重要的实证发现之一：模型性能（以 loss 衡量）随模型参数量 N、训练数据量 D、算力 C 的增加，遵循平滑的**幂律关系**。幂律的意思是——三者中任何一个翻倍，loss 都按可预测的幅度下降。

Kaplan（OpenAI, 2020）：参数优先

Kaplan 等人首次系统性地研究了这三个变量之间的关系。他们的核心结论：

> 增加参数比增加数据更有效——73% 的额外算力应该分配给更大的模型，只有 27% 给更多数据。

公式近似：N_opt ∝ C^0.73，D_opt ∝ C^0.27。

直接影响：GPT-3（175B 参数，仅 ~300B tokens 训练，约 1.7 tokens/参数）和 Gopher（280B 参数，300B tokens）都是按这个公式设计的——超大参数、相对少的数据。

Chinchilla（DeepMind, 2022）：数据同样重要

Hoffmann 等人发现了 Kaplan 的实验问题：固定学习率调度导致模型没有充分收敛，低估了数据的作用。他们重新设计实验，得出结论：

> 参数和数据同等重要——50% 的额外算力给参数，50% 给数据。

公式修正为：N_opt ∝ C^0.50，D_opt ∝ C^0.50。最优 tokens/参数比约 **20**，而不是 Kaplan 说的 1-2。

直接影响：Chinchilla 70B 用 1.4 万亿 tokens 训练，以 1/4 的参数量超越了 GPT-3 175B。LLaMA 系列严格遵循 Chinchilla 公式（LLaMA 65B 用了约 22 tokens/参数），13B 版本在多数 benchmark 上超越 GPT-3 175B。

两个结论差 10 倍，谁的锅?

Kaplan 的方法问题有三个：①使用了固定学习率调度（模型没有充分训练），②主要在小尺度上做外推，③没有充分探索 tokens/参数比的极端组合。

Chinchilla 之后：Over-training 成为新常态

LLaMA 3 8B 用了约 15T tokens——约 **1,875 tokens/参数**，远超 Chinchilla 最优的 ~20。为什么？因为高质量预训练数据几近耗尽，与其找更多数据，不如用更多 epoch 重复训练——这就是"over-training"。小模型尤其受益于这种方式。

一句话总结：Scaling Laws 从"参数优先"修正到"参数数据均衡"，再到"小模型 over-training 有惊喜"。它告诉行业的不是"具体怎么配"，而是"配比有规律可循，投入有可预测的回报"——这才是 Transformer 统治力的商业根基。

十、训练与推理：Transformer 的双面人生

很多人学了整体架构，但搞不清训练和推理时发生了什么**本质不同**。这是面试最常踩的坑。

训练时（Teacher Forcing）

所有 token 同时进入模型，一次前向算出所有位置的预测。因为 Ground Truth 已知，模型可以并行计算：

```
输入:   "[BOS] the cat sat"
目标:   "the cat sat [EOS]"
一次前向，对所有 token 位置求交叉熵 loss
用 Masked Self-Attention 防止偷看未来（attention 上三角全部 -∞）
```

推理时（自回归生成）

模型只有一个初始 token "[BOS]"，逐字生成：

```
t=1: 输入 [BOS]                → 输出概率分布 → 采样 "the"
t=2: 输入 [BOS, the]           → 输出概率分布 → 采样 "cat"
t=3: 输入 [BOS, the, cat]      → 输出概率分布 → 采样 "sat"
t=4: 输入 [BOS, the, cat, sat] → 输出概率分布 → 采样 [EOS] → 停止
```

每一步都要重新跑完整前向。生成 N 个 token 要走 N 次模型——这就是为什么长生成慢。

KV Cache：推理加速的核心

每次新 token 进来，之前所有 token 的 K 和 V 要重新算——纯属浪费。

KV Cache：**把每一步的 K、V 保存在显存里**，下一步直接用缓存，只算新 token。

代价：KV cache 吃显存。LLaMA 70B 在 8K token 时，KV cache 约 20GB，加上模型本身 140GB（FP16），一张 H100 80GB 就爆了。

所以 GQA、MQA、MLA 这些注意力压缩方案的核心目标是**缩减 KV cache**，而不是缩减计算量。推理优化工程师心里的瓶颈排序：显存带宽 > 计算吞吐 > 模型大小。

十一、分词：Transformer 怎么「识字」

Transformer 处理的不是单词、不是汉字，是 **token**。Tokenizer 把原始文本切成 token 序列。

BPE（Byte Pair Encoding，字节对编码） 是主流方案：从单个字符开始，反复统计频率最高的相邻字符对，合并成新 token。高频词自成 token（"the" → 1 token），低频词拆成子词（"transformer" → "trans" + "form" + "er"）。

中文分词一般用字符级 BPE 或 SentencePiece。一个汉字通常 1–2 个 token，一个英文单词也是 1–2 个 token。

为什么这个小细节能决定模型天花板？

- **感知粒度**："pheromone"被切成 phe+rom+one，模型就无法感知"信息素"这个概念
- **模型成本**：词表 32K vs 128K，embedding 层参数差 4 倍
- **跨模型不通用**：LLaMA 和 GPT-4 的 tokenizer 切出的 token 不同，不能混用
- **语言偏见**：同样的意思，中文需要的 token 数往往比英文多，推理成本更高

十二、激活函数与归一化：被忽略的"螺丝钉"

这两样东西在架构图里不起眼，但选错了模型根本训不动。

激活函数：FFN 的开关

激活函数是 FFN 两层线性变换之间的非线性"开关"。没有它，两个矩阵乘法等价于一个，再多层也等于一层。

函数	公式	特点	现状
ReLU	max(0, x)	最简单的开关，负值一概压零	早期标准，已淘汰
GELU	x·Φ(x)	更平滑的 ReLU，负值不完全压零	BERT/GPT-2/3 时代主流
SwiGLU	x·σ(xW)·V	门控 + 线性组合，两个分支独立	**当前标准**：LLaMA/Qwen/DeepSeek 全在用

SwiGLU 虽然参数量比普通激活多 50%（多了一个门控分支的权重），但收敛更快、最终性能更好。

归一化：把数值拉回安全区

深层网络训练中，每一层的输出数值会逐渐偏移（内部协变量偏移），导致训练不稳定。

LayerNorm：把每一层的输出"标准化"——减去均值、除以标准差，再乘以可学习的缩放/平移参数。原始论文放在 Attention/FFN 之后（Post-LN）。

RMSNorm：LayerNorm 的简化版。研究发现均值偏移不重要，只做 scaling 就够了，节省约 7% 的计算。

Pre-LN vs Post-LN：Post-LN（归一化放在子层后面，原始论文用）中，回传的调整信号要绕更长的路，层数一多容易信号爆炸。Pre-LN（归一化放前面）让信号有一条"直通车道"——回传时畅通无阻。现在所有大模型统一用 Pre-RMSNorm。

十三、注意力复杂度危机与 FlashAttention

$O(n^2)$ 为什么是危机

注意力矩阵 QK^T 是 seq_len × seq_len，2048 token 序列的注意力矩阵是 2048 × 2048 = 4M 元素，1M token 就是 1 万亿元素。显存根本放不下。

为什么瓶颈在 IO 而不在计算

GPU 有两层存储：

- **HBM**（高带宽显存）：容量大（40-80GB），但慢——QKV 矩阵和模型参数都在这
- **SRAM**（片上缓存）：速度快 10 倍，但只有 20MB

原始 attention 计算中，QK^T 的中间结果反复在 HBM 和 SRAM 之间搬运——**80% 的时间花在搬运上，GPU 核心在空转**。

FlashAttention：算法不变，重排顺序

Tri Dao（斯坦福，2022）的核心创意：用 **tiling** 把 Q、K、V 切成小块，每次搬一小块到 SRAM 里一口气算完。用 **online softmax** 解决了分块 softmax 需要全局 max 的数学难题。

结果：输出和原始 attention **完全一样**（精确到 bit），但速度快 2–4 倍，内存从 $O(n^2)$ 降到 $O(n)$。这是一个"工程创新超越算法创新"的经典案例。

FlashAttention v2/v3

- **v2（2023）**：改进并行化策略，A100 FP16 达到 ~230 TFLOPS（万亿次浮点运算/秒，约 70% 理论峰值）
- **v3（2024）**：深度适配 H100 的 Hopper 架构特性（WGMMA 指令、TMA 异步拷贝），FP16 达到 740 TFLOPS、FP8 达到 ~1.2 PFLOPS（千万亿次/秒）

十四、注意力压缩三部曲：MQA → GQA → MLA

KV Cache 是推理瓶颈。缩减它的方法经历了三阶段演进：

MQA（Multi-Query Attention, Shazeer 2019）

所有 attention head **共享同一套 K、V**，只保留独立的 Q。KV Cache 降为原来的 1/h（h 是头数，比如 8 头就降为 1/8）。

代价：所有头用同样的 K、V，注意力多样性降低，有精度损失。GPT-4 和 PaLM 用了它。

GQA（Grouped-Query Attention, Ainslie 2023）

折中方案：把 h 个头分成 g 组，每组共享一套 K、V。比如 8 头分 4 组 → KV cache 降为 1/4。精度损失远小于 MQA。LLaMA 3、Qwen、Mistral 全用 GQA。

MLA（Multi-Head Latent Attention, DeepSeek 2024）

不开玩笑的创新：发现多个 head 的 K、V 之间有大量重叠信息，把 KV 投影矩阵做**低秩分解**（W_K ≈ W_K_down × W_K_up），信息空间远小于参数空间。KV Cache 降 ~10 倍，精度匹敌 GQA 甚至更好。

MLA 向行业发出的信号：**GQA 不是压缩的尽头**。低秩压缩利用了 heads 之间的结构冗余（信息论原理），而 GQA 只是把 head 粗暴分组（工程折中）。Mistral Large 3 已经跟进 MLA。

十五、MoE-Transformer 入门：把 FFN 拆成专家团队

核心动机

前面说过：FFN 是一个 key-value 记忆库，占了三分之二参数。但每个 token 经过时，FFN 的所有参数都被激活——就像每次查资料都要翻遍整个图书馆。

MoE（Mixture of Experts）的核心想法：**把一个大 FFN 拆成 N 个小 expert，每个 token 通过门控网络只挑 1–2 个最相关的 expert 计算。**

直观比喻

- **Dense Transformer**：所有员工同时干所有活儿，每个人都在用
- **MoE-Transformer**：一个前台（Router）接到任务后，判断难度和专业领域，只把任务分给最相关的 2 个专家。其他人不打扰

关键组件

- **Experts**：每个 expert 是一个独立的小 FFN
- **Router/Gate**：一个小网络，计算"这个 token 应该去哪些 expert？"，输出每个 expert 的得分
- **Top-k 选择**：只取得分最高的 k 个 expert（通常 k=1 或 2），其余忽略
- **稀疏激活**：虽然模型总参数巨大（DeepSeek V3 671B），但每个 token 只激活 5.5%（37B）

为什么是"免费午餐"

MoE 解耦了"模型知道多少"（总参数 = 硬盘）和"每次推理花多少钱"（激活参数 = RAM）。总参数可以翻几倍，推理成本几乎不变。

核心挑战：负载均衡

如果 Router 偷懒，把所有 token 都发给同一个 expert，其他 expert 闲置——MoE 就退化成了 Dense，甚至更差（因为训练不稳定）。

解决方案：

- **辅助损失**（传统）：加一个惩罚项，强迫 token 均匀分配
- **Expert Capacity**：每个 expert 有处理上限，超额的 token 直接丢弃
- **aux-loss-free**（DeepSeek V3）：用可学习的 per-expert bias 自动调节，不加辅助损失

十六、长上下文与推理优化

长上下文的三大瓶颈

1. **注意力 $O(n^2)$**：1M token 的 QK^T 矩阵有 1 万亿元素
2. **KV Cache 爆炸**：1M context 的 KV cache 几百 GB
3. **位置编码外推**：训练 4K、推理 1M，位置分布完全不同

解决路线

Ring Attention（序列并行）：1M context 一个 GPU 放不下怎么办？把序列切成多段，N 个 GPU 各算一段的注意力，通过环状通信交换 K、V 块。每个 GPU 最后获得完整注意力结果。

PagedAttention（vLLM）：KV cache 的"虚拟内存"。不再把 KV cache 作为一整块连续显存分配，而是切成固定大小的 page，按需分配。解决了显存碎片和预留过大的问题，吞吐量提升 2–4 倍。

Speculative Decoding（投机解码）：用小模型（draft model）快速生成几个候选 token，大模型（target model）一次性验证这些候选。小模型快但不准，大模型准但慢，用"先猜后验"的方式，2–3x 加速而不损失质量。

Multi-Token Prediction（MTP, DeepSeek V3）：每步不只预测下一个 token，还预测下下个 token。第二个 token 接受率 85–90%，推理时可以用来做 speculative decoding。

十七、训练精度：FP16、BF16、FP8 和混合精度

为什么要关心精度

模型训练的本质是大量浮点数运算。精度越高（FP32），结果越精确但越慢、越吃显存。精度越低（FP16/FP8），速度越快但可能溢出或丢失小值。

各精度对比

格式	位数	动态范围	用途	特点
FP32	32	极大	早期训练	慢、吃显存，基本被淘汰
FP16	16	较小	混合精度训练	快，但小梯度可能变零，容易溢出
BF16	16	同 FP32	**当前主流训练**	和 FP32 同样的范围、一半精度，不溢出
FP8	8	小	前沿训练（DeepSeek V3）	需块级缩放防溢出，训练成本降 40%+

混合精度训练

不是全局用 FP16，而是：大部分计算用 FP16/BF16 加速，关键精度敏感步骤（如 loss scaling、weight update）保持 FP32。这样既快又不丢精度。

DeepSeek V3 的 FP8 突破

DeepSeek V3 是业界首个大规模 FP8 训练的 SOTA 模型。核心技巧是**块级量化**——不全局用一套缩放因子，而是把 tensor 分块，每块独立缩放，避免异常值污染整块。结合 DualPipe 通信计算重叠，MFU（模型算力利用率）达到 ~70%。

十八、In-context Learning 与推理时计算

前面讲训练和推理时，提到过 GPT-3 的一个重要发现：模型不需要 fine-tune，给几个例子就能做任务。这背后是一整套关于"怎么用模型"的认知革命。

In-context Learning（上下文学习）

传统 NLP 流程：预训练 → 在下游任务数据上 fine-tune → 部署。每个任务要单独 fine-tune 一次。

GPT-3 改变了这个范式：**把任务说明和几个示例直接写在 prompt 里，模型照做，不需要更新任何参数。**

- **Zero-shot**：只给任务描述，不给示例。"翻译成法语：Hello →"——模型直接输出 "Bonjour"
- **Few-shot**：给 3-5 个示例。"英语：Hello → 法语：Bonjour / 英语：Goodbye → 法语：Au revoir / 英语：Thank you →"

为什么能工作？预训练过程中，模型在海量文本里已经见过了翻译、摘要、分类等各种任务的"格式"。你的 prompt 只是触发了这些隐含能力。

Chain-of-Thought（思维链）

2022 年，Google 发现：如果在 few-shot 示例里不只给"题目→答案"，而是"题目→逐步推理→答案"，模型对数学和逻辑题的准确率大幅提升。

```
❌ "15 + 27 = 42"
✅ "15 + 27 = ? 先算 15 + 20 = 35, 再加 7 = 42"
```

CoT 的本质是**把隐性推理过程外化为显性文本**。Transformer 的注意力机制天然适合这种"看着自己的思考过程继续思考"的模式——每生成一步推理，就为下一步提供了新的上下文。

推理时计算 Scaling（Inference-time Compute Scaling）

2024-2025 年最大的趋势：**让模型推理时多算一会儿，比多训几个月更划算。**

OpenAI o1/o3、Claude Extended Thinking、Gemini Deep Think 都在做同一件事——推理时不直接给答案，而是内部思考、验证、修正，最终输出。DeepSeek-R1 甚至只靠强化学习（没加任何 supervised 数据）就让模型自己学会了 CoT。

这意味着 Transformer 的能力增长进入了双轨时代——预训练（学知识）+ 推理时计算（用知识）。两个维度可以同时 scale。

十九、后训练：RLHF、DPO 与对齐

预训练完的模型能续写文本，但它不知道"什么该说、什么不该说"。它可能生成有害内容、编造事实、或拒绝回答正常问题。

后训练（Post-training） 解决的就是这个问题：让模型的输出符合人类的期望和价值观。

RLHF（Reinforcement Learning from Human Feedback）

三步走：

1. **SFT（Supervised Fine-Tuning）**：找人来写一批"理想回答"，用这些数据微调模型。让模型先学会"好回答长什么样"
2. **训练奖励模型（Reward Model）**：让模型对同一个问题生成多个回答，人工标注哪个更好。用这些偏好数据训练一个"打分器"
3. **PPO 强化学习**：用奖励模型给模型生成的回答打分，通过强化学习优化模型让它"写高分答案"

RLHF 是 ChatGPT/GPT-4/Claude 的训练核心。但工程非常复杂——奖励模型会作弊、PPO 训练不稳定、需要大量人工标注。

DPO（Direct Preference Optimization）

2023 年斯坦福提出的更简单方案：**不需要单独训练奖励模型，直接用好/坏回答的对比来优化模型。**

DPO 把 RLHF 的三个步骤压缩成了一个——直接从偏好数据中调整模型，让好回答的概率更高、坏回答的概率更低。工程开销大幅降低，效果相当。

GRPO（Group Relative Policy Optimization）

DeepSeek-R1 用的方案，更进一步简化：**一组回答互相对比，不需要外部奖励模型，也不需要人类标注。**

同一个问题生成多个回答，把得分最高的那个当"好样本"、最低的当"坏样本"，用差距来训练模型。DeepSeek-R1 完全用 GRPO（没加任何 SFT 数据）就让模型自发学会了 CoT 推理。

后训练的趋势

从"需要大量人工标注"（RLHF）→ "只需要偏好数据"（DPO）→ "AI 自己对比自己的回答"（GRPO），后训练正在越来越自动化。这跟预训练数据的趋势一致——合成数据替代真实数据，AI 自己教自己。

二十、替代架构探秘：SSM、Mamba 与混合路线

Transformer 统治了九年，但 $O(n^2)$ 的注意力复杂度一直是达摩克利斯之剑。2023 年起，一系列 $O(n)$ 或 $O(n \log n)$ 的替代架构开始认真挑战 Transformer。

SSM（State Space Model，状态空间模型）

SSM 源自信号处理和控制论——用一组微分方程描述系统状态如何随时间演化。在 NLP 的语境里：一个 SSM 层维护一个"记忆状态"，每读一个 token 就更新这个状态。因为是逐 token 更新的，所以是 $O(n)$。

传统 SSM 的问题是状态更新跟输入无关（线性时不变），表达能力不足。

Mamba：选择性 SSM

Gu & Dao（2023）的关键贡献：**让 SSM 的参数取决于输入**——不同 token 看到的信息不同，"什么该记住、什么该忘"是基于内容的选择。这就是"选择性"的含义。

Mamba 在 1–3B 参数级别证明了自己——跟同规模的 Transformer 性能相当，但推理吞吐高 5–6 倍，因为不需要存 KV cache。

Mamba–2（2024）进一步把 SSM 和线性注意力在数学上统一了——证明了"好的 SSM 本质上也是一种注意力"。

混合架构：不是替代，是拼接

2025 年后，纯替代架构路线慢慢让位给了混合路线。因为大家发现：

- **Attention 长于精密推理**（需要精确的 token–to–token 交互）
- **SSM/线性模型长于长序列扫描**（O(n) 处理海量上下文）

Qwen3.5 把 75% 的 attention 层换成了 Gated DeltaNet（一种线性注意力），剩下的 25% 保留标准 attention 用于关键推理步骤。Jamba、Zamba 也在走类似路线。

趋势判断：未来 2–3 年，最可能出现的不是"Transformer 被某一种架构取代"，而是 **Transformer + X 的混合架构找到最优配比**。

二十一、多模态 Transformer：ViT 与图文模型

Transformer 不只是文本模型。2020 年以来，它被证明在图像、视频、音频上同样有效。

ViT（Vision Transformer）

2020 年 Google 提出：**把图片切成 16×16 的 patch（小方块），每个 patch 当成一个 token，直接扔进 Transformer。**

不需要 CNN 的卷积核、池化层——纯 Transformer 在足够大的数据量下（ImageNet–21K+）超越了当时的 CNN SOTA。这件事传递的信息和 NLP 领域一样："Transformer 的通用性远超我们想象"。

多模态模型：图文融合

既然文本和图像都能用 Transformer 编码成向量，自然就可以在向量空间里做"对齐"：

- **CLIP**（OpenAI, 2021）：双塔架构——一个 Transformer 编码图片（ViT），一个 Transformer 编码文本。用对比学习让匹配的图文向量接近、不匹配的远离。训练完后可以直接做零样本分类（"这张图里有猫吗？"）
- **Flamingo / GPT–4V / Gemini**：更深的融合——图片的 patch token 和文本 token 交错排列，交给一个统一的 Transformer 处理，输出可以是文本、代码或其他模态

多模态 Transformer 证明了同样的"按需分配 + 并行处理"配方在多个感知模态上都有效——底层架构通用性越强，不同模态之间越容易对齐。

二十二、一张图谱串起来

```
文本输入
  ↓ Tokenizer → 分词成 token 序列
  ↓ Embedding + Positional Encoding → 向量表示
  ↓
  ↓ [开始 1 层 Transformer]
  ↓   ├─ Pre-RMSNorm（归一化稳定训练）
  ↓   ├─ Multi-Head Self-Attention（QKV → 加权信息聚合）
  ↓   │    ├─ 多头检测多种关系模式
  ↓   │    ├─ FlashAttention 加速（tiling + online softmax）
  ↓   │    └─ GQA/MQA/MLA 压缩 KV cache
  ↓   ├─ Add（残差连接）
  ↓   ├─ Pre-RMSNorm
  ↓   ├─ FFN（Key-Value 记忆库 → 提取知识）
  ↓   │    ├─ SwiGLU 激活
  ↓   │    └─ MoE：拆成 N 个 expert，Router 只激活 top-k
  ↓   └─ Add
  ↓ [重复 N 层，N 通常 12-120]
  ↓
  ↓ 输出层 → 映射到词表 → softmax → 采样下一个 token
```

二十三、与 MoE 前置知识的对照

这份文档和 MoE 前置知识文档是**镜像设计**。对照阅读可以加深两条线的理解：

概念	Transformer 视角	MoE 视角
软路由	Attention 用 QK 相似度路由信息	Gate/Router 用门控网络路由计算
并行处理	多头注意力并行检测多种关系	多个 Expert 并行处理不同知识域
专业化	不同 head 学习不同依赖模式	不同 expert 专注不同领域知识
压缩冗余	MLA 低秩压缩 KV cache	细粒度专家减少参数冗余
条件计算	Cross-Attention 按需检索源句	Top-k 路由只激活最相关 expert
记忆架构	FFN = Key-Value 记忆库	每个 Expert = 独立知识分区
负载均衡	GQA 分组共享 K/V	Aux Loss / Expert Capacity / aux-loss-free
精度演进	FP16 → BF16 → FP8 混合精度	→ 同样受益于精度优化

两者共同的核心命题：**让每个 token 更精准地获得它需要的信息（Transformer）和需要的计算（MoE）**。

二十四、延伸阅读

- Transformer 横纵分析报告 — 纵向历史 + 横向竞争 + 10道面试题 + 5道场景题 + 3道应用题
- MoE 前置知识 — MoE 混合专家模型的入门指南（如有）

核心论文

- Vaswani et al., "Attention Is All You Need" (2017) — https://arxiv.org/abs/1706.03762
- Bahdanau et al., "Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate" (2014) — https://arxiv.org/abs/1409.0473
- Brown et al., "Language Models are Few-Shot Learners" (GPT-3, 2020) — https://arxiv.org/abs/2005.14165
- Kaplan et al., "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020) — https://arxiv.org/abs/2001.08361
- Hoffmann et al., "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022) — https://arxiv.org/abs/2203.15556
- Dao et al., "FlashAttention" (2022) — https://arxiv.org/abs/2205.14135 ; v2 (2023) — https://arxiv.org/abs/2307.08691 ; v3 (2024) — https://arxiv.org/abs/2407.08614
- Shazeer, "Fast Transformer Decoding: One Write-Head Is All You Need" (MQA, 2019) — https://arxiv.org/abs/1911.02150
- Ainslie et al., "GQA: Training Generalized Multi-Query Transformer Models" (2023) — https://arxiv.org/abs/2305.13245
- DeepSeek, "DeepSeek-V2" (MLA, 2024) — https://arxiv.org/abs/2405.04434 ; "DeepSeek-V3" (2024) — https://arxiv.org/abs/2412.19437
- Shazeer et al., "Outrageously Large Neural Networks" (MoE, 2017) — https://arxiv.org/abs/1701.06538
- Fedus et al., "Switch Transformers" (2021) — https://arxiv.org/abs/2101.03961
- Su et al., "RoFormer" (RoPE, 2021) — https://arxiv.org/abs/2104.09864
- Geva et al., "Transformer Feed-Forward Layers Are Key-Value Memories" (2021) — https://arxiv.org/abs/2012.14913

> **下一篇**：Transformer 横纵分析报告 — 从这里直接进入完整的纵向历史分析和横向竞争对比。